

20 TARJETAS DE RETOS

Movimiento de Projectiles · Física 10° · Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$ y desprecia la resistencia del aire.

RETO 1 · CONCEPTUAL

Dos movimientos

Un balón se lanza horizontalmente desde una mesa. Describe por separado su movimiento horizontal y vertical.

RETO 2 · CONCEPTUAL

En el punto más alto

¿Su velocidad es cero cuando alcanza la altura máxima? Justifica.

RETO 3 · CONCEPTUAL

¿Dónde está la gravedad?

Durante ascenso, altura máxima y descenso, indica dirección y magnitud de g .

RETO 4 · CONCEPTUAL

¿La masa importa?

Dos pelotas de diferente masa se lanzan horizontalmente desde la misma altura con igual velocidad. ¿Cuál llega primero?

RETO 5 · CONCEPTUAL

Sin gravedad

Si justo después del lanzamiento desapareciera la gravedad, ¿qué trayectoria seguiría el objeto?

RETO 6 · PREDICCIÓN

Dos pelotas

Desde una mesa se deja caer una pelota mientras otra se lanza horizontalmente al mismo tiempo. ¿Cuál toca primero el suelo?

RETO 7 · PREDICCIÓN

Más velocidad horizontal

Dos balones salen horizontalmente desde la misma altura a 4 m/s y 8 m/s. ¿Cuál permanece más tiempo en el aire?

RETO 8 · PREDICCIÓN

Ascenso y descenso

Durante el ascenso de un proyectil, ¿qué ocurre con v_x y v_y ?

RETO 9 · PREDICCIÓN

Después de la cima

¿Qué ocurre con v_y después de alcanzar la altura máxima?

RETO 10 · PREDICCIÓN

Detecta el error

«En el punto más alto la gravedad es cero porque el proyectil deja de subir». ¿Es correcto?

RETO 11 · CÁLCULO

Avance horizontal

Una pelota se lanza horizontalmente con $v_x = 6 \text{ m/s}$.
¿Qué distancia recorre en 2 s?

RETO 12 · CÁLCULO

Caída vertical

Un proyectil lleva 2 s cayendo con $v_{0y} = 0$. ¿Cuánto ha descendido? Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.

RETO 13 · CÁLCULO

Velocidad vertical

Una pelota se lanza horizontalmente. ¿Cuál es su velocidad vertical después de 1,5 s?

RETO 14 · CÁLCULO

Tiempo de vuelo

Una pelota se lanza horizontalmente desde 20 m de altura. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?

RETO 15 · CÁLCULO

Alcance horizontal

Desde 20 m de altura se lanza horizontalmente una pelota a 8 m/s. Determina su alcance.

RETO 16 · RAZONAMIENTO

¿Cuál llega más lejos?

Desde la misma altura: A: 3 m/s, B: 6 m/s, C: 9 m/s. Ordénalas por alcance.

RETO 17 · RAZONAMIENTO

Completa la trayectoria

Dibuja un lanzamiento oblicuo y representa v , v_x , v_y y g en ascenso, punto máximo y descenso.

RETO 18 · RAZONAMIENTO

Ángulos complementarios

Dos proyectiles parten del suelo con igual rapidez a 30° y 60° . ¿Cuál tiene mayor alcance ideal?

RETO 19 · RAZONAMIENTO

Cambia una variable

Si duplicamos v_x en un lanzamiento horizontal manteniendo la misma altura, ¿qué pasa con tiempo de vuelo y alcance?

RETO 20 · RAZONAMIENTO

El gran reto

Un balón se lanza a 20 m/s con 30° . Calcula v_{0x} , v_{0y} y el tiempo hasta la altura máxima. Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.

CLAVE DE RESPUESTAS

Reto	Respuesta esperada
1	Horizontal: MRU, v_x constante. Vertical: caída libre, $a_y = -g$.
2	No. $v_y = 0$, pero $v_x \neq 0$; continúa moviéndose horizontalmente.
3	Siempre vertical hacia abajo y aproximadamente 10 m/s^2 .
4	Idealmente llegan simultáneamente; el movimiento vertical no depende de la masa.
5	Una línea recta con velocidad constante.
6	Al mismo tiempo, si parten de la misma altura.
7	El mismo tiempo; la caída depende del movimiento vertical.
8	v_x permanece constante; v_y disminuye hasta cero.
9	Apunta hacia abajo y su magnitud aumenta por efecto de la gravedad.
10	No. $v_y = 0$ instantáneamente, pero g continúa actuando hacia abajo.
11	$x = v_x t = 12 \text{ m}$.
12	$y = \frac{1}{2}gt^2 = 20 \text{ m}$.
13	$v_y = gt = 15 \text{ m/s}$ hacia abajo.
14	$20 = \frac{1}{2}(10)t^2 \rightarrow t = 2 \text{ s}$.
15	$t = 2 \text{ s}$; $x = v_x t = 16 \text{ m}$.
16	$C > B > A$. Las tres permanecen el mismo tiempo en el aire.
17	v_x constante; v_y cambia; en la cima $v_y = 0$; g siempre hacia abajo.
18	El mismo alcance: $\sin(2\theta)$ es igual para ángulos complementarios.
19	El tiempo permanece igual y el alcance se duplica.
20	$v_{0x} \approx 17,3 \text{ m/s}$; $v_{0y} = 10 \text{ m/s}$; $t_{\text{máx}} = 1 \text{ s}$.